



Dieu - Science - Progrès

UNIVERSITÉ ANTÉNOR FIRMIN (UNAF)

Entrée Kitéo, Cité Chauvel, Cap-Haïtien, Haïti WI

FACULTÉ DES SCIENCES INFORMATIQUES

Session 2

Cours Gestion Projet

Spécifications et Exigences du Logiciel

Professeur :

M. Asnel JEAN NOEL

Réalisé par les étudiants:

Edjivenson DEVALON

Martine PIERRE

Raybene RICHARD

Storly OSIER

2026

Historiques des versions

Version	Phase	Date	Auteur	Description
1.0	N/A	30/03/2026	EPRO-TECH	Document initial

Exigences et Spécifications du Logiciel

Table des Matières

Historiques des versions	1
Table des Matières	i
1 Introduction	1
1.1 Objectif	1
1.2 Portée	1
1.3 Définition	2
1.3.1 <i>Tableau 1. Termes utilisés dans le présent document.</i>	3
1.4 Document de référence	3
1.5 Aperçu du document	3
2 Description générale du logiciel.....	4
2.1 Perspective du produit.....	4
2.1.1 <i>Fig. 1 Schéma du réseau du système SYGMEBEC</i>	4
Tableau 2. Les composantes matérielles	5
2.1.2 <i>Tableau 3. Les composantes logicielles</i>	6
2.2 Vue d'ensemble des fonctions du produit	8
2.3 Description des utilisateurs	8
2.4 Contraintes d'ordre général.....	9
2.5 Hypothèses et dépendances.....	12
2.6 Répartition des exigences	13
3 Description détaillée.....	13
3.1 Interfaces externes	14
3.1.1 Liste des cas d'utilisation, les acteurs et les messages échangés	14
3.1.2 <i>Tableau 4. Liste des cas d'utilisation, les acteurs et les messages échangés</i>	14
3.1.3 Diagramme de contexte	15
<i>Fig. 2 Diagramme de contexte</i>	15
3.2 Spécifications fonctionnelles	16
3.2.1 Description détaillée de toutes les fonctionnalités sur la base des cas d'utilisation .	16
3.2.2 Dessin d'écran.....	32
3.2.3 Modèle Objet	33
<i>Fig. 7 Modèle objet, version globale.</i>	33
<i>Fig. 8 Modèle objet version détaillée</i>	34
<i>Fig. 9 Diagramme de séquence acteur-système – Le secrétaire enregistre un membre.</i>	35

3.3	Exigences d'opérations, de communications et de performance	44
	<i>Tableau 7. Type et quantité d'informations à traiter</i>	<i>44</i>
3.4	Exigences logiques de bases de données	45
3.4.1	Types d'informations utilisées par les différentes fonctions	45
	<i>Tableau 8. Types d'informations utilisées par les différentes fonctions.</i>	<i>45</i>
3.4.2	Fréquence d'utilisation	46
	<i>Tableau 9. Fréquence d'utilisation.....</i>	<i>46</i>
3.4.3	Capacité d'accès	46
	<i>Tableau 10. Capacité d'accès.....</i>	<i>46</i>
3.5	Contraintes de conception.....	47
3.6	Exigences non-fonctionnelles	47
3.6.1	Opération.....	47
3.6.2	Performance	48
3.6.3	Communication.....	48
3.6.4	Base de données	48
3.6.5	Fiabilité	49
3.6.6	Sûreté	49
3.6.7	Sécurité	49
3.6.8	Portabilité.....	50
3.6.9	Facilité d'utilisation	50
4	Liste des exigences.....	51
4.1	Exigences fonctionnelles	51
4.2	Exigences non-fonctionnelles	56
	Annexe.....	61
	<i>Rapport de travail.....</i>	<i>61</i>
	1.- Répartition des tâches.....	61
	2.-Fonctionnement de l'équipe	61

1 Introduction

1.1 Objectif

Les **Spécifications et Exigences du Logiciel (SEL)** constituent un document d'analyse qui présente de manière globale le nouveau système logiciel que devra utiliser l'Église Baptiste de l'Espoir du Cap-Haïtien. Ce document permet de définir **les exigences du système** qui seront validées lors de la livraison du logiciel. Il s'adresse principalement aux responsables de **l'Église Baptiste de l'Espoir du Cap-Haïtien** afin de leur fournir une vue d'ensemble du système, **au personnel du Secrétariat** chargé de la gestion des informations des membres, des archives et des événements, pour leur permettre de comprendre les fonctionnalités disponibles et d'assurer une bonne utilisation du système, ainsi qu'à l'équipe de développement **EPRO-TECH** afin de concevoir et de développer une application répondant aux besoins de l'Église Baptiste de l'Espoir du Cap-Haïtien.

1.2 Portée

SYGMEBEC (*Système de Gestion des Membres et des Événements de l'Église Baptiste de l'Espoir du Cap-Haïtien*) est le nom du nouveau système qui sera implanté à l'EBEC. Ce système permettra de :

- Structurer et classer les membres selon leur statut afin d'obtenir des informations fiables.
- Centraliser les données relatives aux événements pour faciliter leur suivi.
- Sécuriser les informations afin de prévenir les pertes ou les erreurs.
- Automatiser la gestion administrative du Secrétariat.
- Réduire les erreurs liées à la saisie manuelle.
- Faciliter la production de rapports et de statistiques fiables.

À noter que **SYGMEBEC** ne prendra pas en compte la gestion financière de l'église (**dîmes, offrandes, comptabilité**), ni les systèmes de communication en temps réel.

Les responsables de l'Église Baptiste de l'Espoir du Cap-Haïtien ont décidé de mettre en place le système **SYGMEBEC** afin d'améliorer la gestion des membres et des événements, de centraliser les informations, de réduire les erreurs liées au traitement manuel des données et de faciliter la production de rapports fiables. Les objectifs suivants sont visés :

Sur le plan organisationnel :

- Améliorer l'efficacité du Secrétariat.
- Mieux coordonner les activités.
- Faciliter la prise de décision.

Sur le plan économique :

- Réduire le temps de travail administratif ;
- Diminuer les coûts liés aux tâches manuelles.

Une fois ces objectifs atteints, le système permettra une bonne gestion des membres et des événements, une réduction du temps consacré aux tâches manuelles. De plus, une réduction du personnel au niveau du Secrétariat permettra à l'institution de réaliser une économie estimée à **\$ 6 240 US** (bonus inclus) par an.

1.3 Définition

Dans cette section, nous présentons les principaux termes utilisés dans le présent document afin de faciliter sa compréhension.

Termes	Définitions
EPRO-TECH	Nom de l'équipe
EBEC	Église Baptiste de l'Espoir du Cap-Haïtien
SYGMEBEC	Système de Gestion des Membres et des Événements
Membre	Personne appartenant à l'Église Baptiste de l'Espoir du Cap-Haïtien
Événement	Activité organisée par l'église (réunion, culte, programme spécial, etc.)
Secrétariat	Instance chargé de la gestion des informations des membres, des archives et des événements

ACID	Atomicité, Cohérence, Isolation, Durabilité
------	---

1.3.1 Tableau 1. Termes utilisés dans le présent document.

1.4 Document de référence

- *Étude d'opportunité (EO) relative à la gestion des membres et des événements de l'Église Baptiste de l'Espoir du Cap-Haïtien*
- *Gabarit du document **Spécifications et Exigences du Logiciel (SEL)** fourni par le professeur **Asnel JEAN NOEL***
- *Notes de cours de **Gestion de Projet***

1.5 Aperçu du document

Le présent document est structuré comme suit :

➤ **Description générale du logiciel**

Cette section présente une vue d'ensemble du système, incluant sa perspective, ses principales fonctionnalités, la description de ses différents utilisateurs, les contraintes d'ordre général associées à son développement, ainsi que les hypothèses et dépendances, et enfin la répartition de ses exigences.

➤ **Description détaillée**

Cette section décrit de manière détaillée les exigences du système, notamment les interfaces, les spécifications fonctionnelles, les modèles de conception ainsi que les exigences non fonctionnelles.

➤ **Liste des exigences**

Cette dernière partie présentera la liste des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles extraites respectivement des sections 3.2 et 3.6 du document.

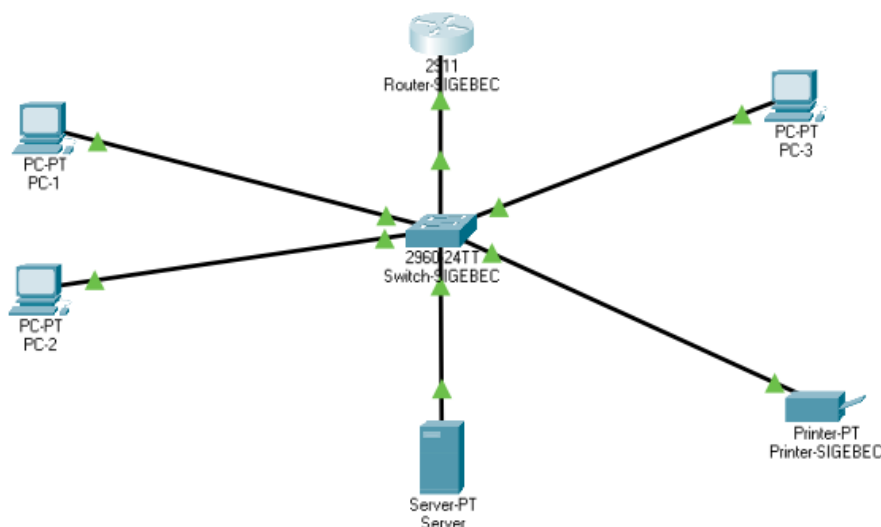
2 Description générale du logiciel

2.1 Perspective du produit

Le **SYGMEBEC** est le nouveau système qui sera développé par l'équipe de développement **EPRO-TECH** afin de répondre aux problèmes rencontrés dans la gestion des membres et des événements de l'Église Baptiste de l'Espoir du Cap-Haïtien. Son but est de satisfaire les besoins du Secrétariat en offrant un système permettant la bonne gestion des membres et des événements de l'EBEC, de structurer les données des membres selon leur statut, de faciliter la gestion des événements et de produire des rapports fiables.

- **Les interfaces du système**

L'infrastructure réseau de **SYGMEBEC** reposera sur un réseau local de type Ethernet (norme IEEE 802.3) offrant un débit compris entre 100 Mb/s et 1 Gb/s. Les différents équipements (postes clients, serveur et imprimante) seront reliés selon une topologie en étoile autour d'un commutateur central, garantissant une communication rapide et fiable entre les composantes du système.



2.1.1 Fig. 1 Schéma du réseau du système SYGMEBEC

- **Les utilisateurs**

Les fenêtres du système SYGMEBEC ressembleront à celles des applications web courantes. Un menu principal permettra d'accéder aux différentes fonctionnalités du système, telles que la gestion des membres, des événements et des rapports. Des raccourcis pourront être ajoutés pour faciliter l'accès aux fonctions les plus utilisées. Le système utilisera également des boîtes de dialogue pour communiquer avec les utilisateurs, notamment pour afficher des avertissements, confirmer ou annuler une opération, ainsi que pour signaler les erreurs ou le succès d'une action.

- **Les composantes matérielles**

Matériels	Descriptions
Ordinateurs	Dell Latitude 3 - Core i5, 8GB RAM - 256GB SSD
Server physique	Serveur Dell PowerEdge, processeur multicœur, stockage dédié pour l'application et la base de données
Router/Switch	TP-Link 8 ports Gigabit
Onduleur (UPS)	APC 650VA
Imprimante	HP LaserJet Pro
Disque dur externe (Backup)	1TB pour sauvegarde
Câblage réseau	Câbles Ethernet et connecteurs réseau pour l'installation du réseau local

Tableau 2. Les composantes matérielles

- **Les composantes logicielles**

Logiciels	Descriptions
PostgreSQL	SGBD qui permettra de gérer les données des membres, des événements et des rapports du système.
Python	Langage de programmation utilisé pour développer l'application.
Windows Server	Système d'exploitation qui sera installé sur le serveur pour héberger l'application et la base de données.
Windows 11 Professionnel	Système d'exploitation qui sera installé sur les postes clients.
Apache HTTP Server	Serveur Web qui permettra aux utilisateurs d'accéder à l'application via un navigateur.
Google Chrome	Navigateur Web utilisé pour accéder au système SYGMEBEC.
Windows Defender Antivirus	Logiciel de sécurité permettant de protéger les postes clients et le serveur contre les logiciels malveillants.

2.1.2 Tableau 3. Les composantes logicielles

- **Les télécommunications**

Le système **SYGMEBEC** utilisera la suite de protocoles **TCP/IP** (*Transmission Control Protocol / Internet Protocol*) pour assurer la communication entre les différents équipements du réseau. Ce protocole permettra l'échange fiable des données entre le serveur, les postes clients et les autres composantes du système à travers le réseau local Ethernet. Le protocole **HTTP/HTTPS** sera utilisé pour permettre aux utilisateurs d'accéder à l'application web à partir d'un navigateur Internet.

- **Les contraintes de mémoire primaire et secondaire**

Afin de faire face aux contraintes de mémoire primaire et secondaire, on disposera d'ordinateurs ayant une capacité de 256 Go pour le disque SSD, 8 Go de mémoire RAM et un processeur Intel Core i5. Le serveur disposera d'une capacité de stockage suffisante pour héberger l'application et la base de données. Il faut aussi signaler qu'en fin de journée, toutes les données traitées sur le système seront stockées sur un disque dur externe de 1 To ainsi que sur un serveur de sauvegarde de 1 To afin d'assurer leur sécurité et leur disponibilité.

- **Opérateurs**

L'administrateur est l'unique opérateur du système. Il sera chargé d'accompagner les utilisateurs dans l'utilisation de SYGMEBEC, de gérer les comptes utilisateurs, d'assurer la sécurité des données et d'archiver les informations du système. De plus, il effectuera les sauvegardes des données en fin de journée afin de garantir leur disponibilité en cas de problème.

- **Adaptation du site d'installation**

Il y aura une certaine préparation au sein de l'Église Baptiste de l'Espoir du Cap-Haïtien avant d'implanter le système SYGMEBEC. Ainsi, l'espace destiné à recevoir les matériels informatiques, en particulier le serveur, sera bien sécurisé afin d'empêcher aux personnes non autorisées d'y accéder. De plus, cet endroit sera équipé d'un système de climatisation et alimenté en énergie électrique de façon continue. Enfin, un réseau local fonctionnel sera mis en place pour assurer la communication entre les différents équipements du système.

2.2 Vue d'ensemble des fonctions du produit

Voici un sommaire des fonctions majeures du système SYGMEBEC :

- **Gérer les membres**

Cette fonction permettra au personnel du Secrétariat d'enregistrer, de modifier, de consulter et des informations relatives aux membres de l'Église Baptiste de l'Espoir du Cap-Haïtien. Le système permettra également de classifier les membres selon leur statut afin de faciliter leur gestion.

- **Gérer les événements**

Cette fonction permettra au personnel du Secrétariat de créer, de modifier, de consulter et des informations relatives aux événements organisés par l'église. Elle facilitera également le suivi et l'organisation des différentes activités.

- **Rechercher des informations**

Cette fonction permettra aux utilisateurs autorisés d'effectuer des recherches rapides sur les membres et les événements à partir de différents critères afin de retrouver facilement les informations souhaitées.

- **Gérer les utilisateurs**

Cette fonction permettra à l'administrateur de créer, de modifier et de supprimer les comptes utilisateurs ainsi que de définir les droits d'accès au système.

- **Sauvegarder les données**

Cette fonctionnalité permettra d'effectuer des sauvegardes périodiques des données et de les restaurer en cas de perte ou de défaillance du système.

2.3 Description des utilisateurs

Les différentes personnes qui auront à utiliser le système **SYGMEBEC** doivent être capables de manipuler les principales fonctionnalités qui leur sont attribuées. Ces utilisateurs sont répartis ainsi: le personnel du Secrétariat en occurrence le secrétaire et l'administrateur du système.

Le personnel du Secrétariat sera chargé de la gestion des membres et des événements de l'Église Baptiste de l'Espoir du Cap-Haïtien. À cet effet, il devra être en mesure d'effectuer les opérations d'enregistrement, de modification, de consultation et de recherche des informations relatives aux membres et aux événements. Il devra également pouvoir produire les rapports mis à sa disposition par le système. L'administrateur, quant à lui, sera responsable de la gestion des comptes utilisateurs, de l'attribution des droits d'accès, de la sécurité des données ainsi que du bon fonctionnement du système.

Afin de rendre les utilisateurs plus efficaces, à l'exception de l'administrateur, des séances de formation seront organisées pour leur apprendre à mieux utiliser les différentes fonctionnalités de **SYGMEBEC**. L'administrateur devra disposer des connaissances nécessaires lui permettant d'assurer la bonne marche du système.

2.4 Contraintes d'ordre général

Le développement du système fera face à certaines contraintes, nous en retenons celles qui Suivent :

- **Règlements des organismes gouvernementaux, syndicaux**

L'Église Baptiste de l'Espoir du Cap-Haïtien devra respecter les lois et règlements en vigueur en Haïti concernant la gestion et la conservation des informations administratives. Le système **SYGMEBEC** devra garantir la confidentialité et la sécurité des données des membres de l'église. Par ailleurs, l'institution devra se conformer aux exigences des organismes gouvernementaux compétents lorsque la production de rapports ou de documents administratifs sera requise. Le système devra donc faciliter la consultation et l'impression des informations nécessaires à cette fin.

- **Limitations du matériel**

Le système **SYGMEBEC** doit être conçu de façon que les matériels sélectionnés (ordinateurs, serveur, imprimante, onduleurs, etc.) pour son implantation au sein de l'Église Baptiste de l'Espoir du Cap-Haïtien puissent être conservés lorsqu'il aura à évoluer. Toutefois, certains équipements pourront être remplacés ou mis à niveau afin de répondre aux nouvelles exigences technologiques du système.

- **Interfaces à d'autres applications**

Pour le moment, le système **SYGMEBEC** ne sera interconnecté à aucune autre application.

- **Opérations en parallèle**

Le système doit être conçu de telle sorte que plusieurs utilisateurs puissent effectuer des opérations simultanément. Pour cela, au niveau de la base de données, la notion de transaction devra être gérée afin que les utilisateurs ne puissent modifier en même temps les mêmes données. Les propriétés **ACID** de PostgreSQL sont dédiées à cet effet et permettront d'assurer l'intégrité et la cohérence des informations enregistrées dans le système.

- **Fonctions d'audit**

Le système **SYGMEBEC** devra permettre à l'administrateur de retracer, à tout moment, les principales opérations effectuées par les utilisateurs.

- **Exigences de langage de programmation**

Le langage de programmation orienté objet Python a été retenu par l'équipe **EPRO-TECH** pour le développement du système **SYGMEBEC**. Notons que ce langage tient compte des exigences relatives à la portabilité de l'application puisqu'il peut être exécuté sur différents systèmes d'exploitation tels que Windows, Linux et macOS.

- **Protocoles de communication**

La suite de protocoles **TCP/IP** sera utilisée pour acheminer les paquets de données d'un ordinateur à un autre via le réseau local de l'Église Baptiste de l'Espoir du Cap-Haïtien. De plus, les protocoles **HTTP** et **HTTPS** seront utilisés pour permettre les échanges entre les postes clients et l'application Web **SYGMEBEC** hébergée sur le serveur.

- **Exigences de fiabilité**

Le système **SYGMEBEC** devra offrir un niveau de fiabilité élevé afin de réduire les risques de perte de données et d'interruption des services. À cet effet, les matériels retenus pour son implantation, notamment le serveur, les onduleurs (**UPS**) et les dispositifs de sauvegarde, permettront de maintenir le système en fonctionnement en cas de panne mineure et de faciliter la récupération des données en cas d'incident. De plus, les sauvegardes périodiques contribueront à assurer la disponibilité et l'intégrité des informations.

- **Aspects critiques de l'application**

L'implantation du système *c* au sein de l'Église Baptiste de l'Espoir du Cap-Haïtien n'altérera en aucun cas le déroulement normal des activités du Secrétariat. Au contraire, le système contribuera à améliorer la gestion des membres et des événements en automatisant plusieurs tâches qui sont actuellement réalisées manuellement. De plus, les difficultés liées à la recherche d'informations, aux erreurs de saisie, à la duplication des données et à la production des rapports seront considérablement réduites grâce à l'utilisation du nouveau système.

- **Considérations de sûreté et de sécurité**

L'administrateur du système doit définir les droits et privilèges d'accès pour chaque catégorie d'utilisateurs en leur délivrant un nom d'utilisateur et un mot de passe. On doit aussi s'assurer de la protection des données du système contre les destructions et les pertes. Les sauvegardes effectuées quotidiennement sur le disque dur externe et le serveur de sauvegarde seront dédiées à cet effet.

2.5 Hypothèses et dépendances

- **Les prémisses de base qui affectent les exigences**

L'implantation du système **SYGMEBEC** au sein de l'Église Baptiste de l'Espoir du Cap-Haïtien requiert l'installation de Windows 11 Professionnel sur les ordinateurs clients et de Windows Server sur le serveur d'application et de base de données. Au cas où l'on aurait à migrer vers un autre système d'exploitation, on devra d'abord revoir les exigences qui ont rapport aux interfaces utilisateurs et aux protocoles de communication afin de les adapter convenablement à la nouvelle plate-forme.

- **L'ordonnancement des fonctionnalités**

La réalisation des fonctionnalités du système **SYGMEBEC** se fera dans l'ordre suivant :

- L'administrateur doit créer les comptes utilisateurs et leur attribuer les droits d'accès avant qu'ils puissent utiliser le système.
- Un membre doit être enregistré dans le système avant que ses informations puissent être consultées, modifiées ou incluses dans les rapports.
- Un événement doit être créé avant que ses informations puissent être consultées, modifiées ou faire l'objet d'un suivi.
- Les informations relatives aux membres et aux événements doivent être enregistrées avant de pouvoir effectuer des recherches ou produire des rapports.
- Les rapports seront générés à partir des informations enregistrées dans le système.
- Les données du système seront sauvegardées périodiquement afin d'assurer leur sécurité et leur disponibilité.

- **Règles d'affaires propres au domaine**

Les principales règles d'affaires du système **SYGMEBEC** sont les suivantes :

- Chaque membre doit être enregistré une seule fois dans le système.
- Chaque membre doit être associé à un statut parmi les catégories suivantes : actif, inactif, transféré ou décédé.
- Un membre décédé ne peut pas être considéré comme membre actif.
- Tout changement de statut d'un membre doit être enregistré dans le système.

- Un événement doit être enregistré avant de pouvoir être consulté ou faire l'objet d'un rapport.
- Chaque événement doit posséder au minimum un titre, une date et un lieu.
- Seuls les utilisateurs autorisés peuvent ajouter, modifier ou supprimer des informations dans le système.
- Les informations relatives aux membres et aux événements doivent être conservées de manière sécurisée afin d'éviter les pertes de données.
- Les rapports et statistiques produits par le système doivent être générés à partir des données enregistrées dans la base de données.

2.6 Répartition des exigences

Toutes les fonctionnalités qui ont été présentées sommairement dans **la section 2.2** du document seront prises en compte dans cette première version du système **SYGMEBEC**. Cela permettra au Secrétariat de **l'Église Baptiste de l'Espoir du Cap-Haïtien** d'assurer efficacement la gestion des membres et des événements, tout en facilitant la recherche d'informations, la production de rapports et la sécurisation des données. Par contre, la gestion financière de l'église (dîmes, offrandes et comptabilité), la gestion des présences ainsi que l'envoi automatique de notifications feront l'objet de versions ultérieures du système.

3 Description détaillée

Cette section va lister en détail toutes les exigences du système pour pouvoir par la suite analyser le produit, c'est-à-dire qu'au minimum chaque entrée, chaque réponse et chaque traitement effectué par le système doivent être décrits.

3.1 Interfaces externes

3.1.1 Liste des cas d'utilisation, les acteurs et les messages échangés

No	Cas d'utilisation	Acteur	Message émis par l'acteur	Réponse du système
1	Enregistrer un membre	Secrétaire	Saisir les informations d'un nouveau membre	Enregistre le membre et confirme l'opération
2	Modifier un membre	Secrétaire	Demander la modification des informations d'un membre	Met à jour les informations du membre
3	Supprimer un membre	Pasteur	Demander la suppression d'un membre	Supprime le membre après confirmation
4	Modifier le statut d'un membre	Secrétaire	Sélectionner un nouveau statut pour un membre	Met à jour le statut du membre
5	Rechercher un membre	Secrétaire	Saisir un critère de recherche	Affiche les membres correspondants
6	Créer un événement	Secrétaire	Saisir les informations d'un événement	Enregistre l'événement
7	Modifier un événement	Secrétaire	Demander la modification d'un événement	Met à jour les informations de l'événement
8	Supprimer un événement	Pasteur	Demander la suppression d'un événement	Supprime l'événement après confirmation
9	Rechercher un événement	Secrétaire	Saisir un critère de recherche	Affiche les événements correspondants
10	Gérer les comptes utilisateurs	Administrateur	Créer, modifier ou supprimer un compte utilisateur	Enregistre les modifications des comptes utilisateur

3.1.2 Tableau 4. Liste des cas d'utilisation, les acteurs et les messages échangés

3.1.3 Diagramme de contexte

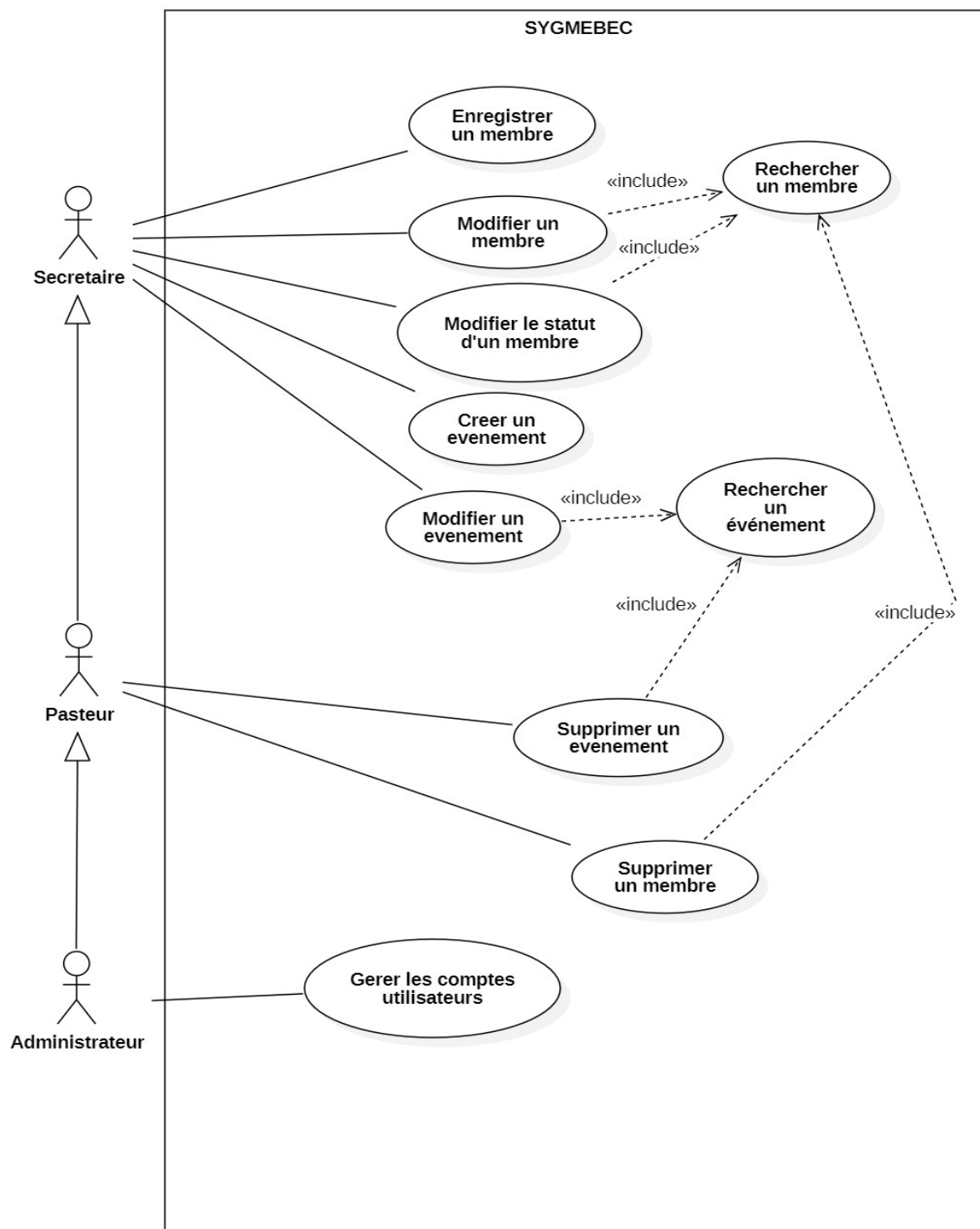


Fig. 2 Diagramme de contexte

3.1.3.1 Explication du diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation du système représente les interactions entre les différents acteurs et le système de gestion des membres et des événements de l'EBEC. Il met en évidence les fonctionnalités offertes par le système ainsi que les relations entre les acteurs et les cas d'utilisation.

Le système implique trois acteurs organisés en hiérarchie de généralisation.

- Le **Secrétaire** est l'acteur principal du système. Il est responsable de la gestion quotidienne des membres et des événements. Il initie la majorité des interactions avec le système.
- Le **Pasteur** est un acteur qui hérite de toutes les interactions du Secrétaire par la relation de généralisation. En plus des droits du Secrétaire, il dispose de privilèges supplémentaires lui permettant d'effectuer des suppressions.
- **L'Administrateur** est l'acteur au sommet de la hiérarchie. Il hérite de toutes les interactions du Pasteur et du Secrétaire, et dispose en plus des droits de gestion du système.

3.2 Spécifications fonctionnelles

3.2.1 Description détaillée de toutes les fonctionnalités sur la base des cas d'utilisation

3.2.1.1 Cas d'utilisation 1

Numéro : 1

Titre : Le Secrétaire enregistre un membre

Source de l'exigence (traçabilité) :

Utilisateur / Acteur : Secrétaire

Mode opérationnel : Terminal

Objectif : Permettre au Secrétaire d'enregistrer un nouveau membre dans le système.

Règles d'initiation ou préconditions

1. Le Secrétaire est identifié et authentifié.
2. Le membre n'est pas déjà enregistré dans le système.

Description des événements (cas normal)

Événement acteur	Réponse du système
1. Le Secrétaire demande au système d'enregistrer un nouveau membre.	1. Le système affiche le formulaire d'enregistrement d'un membre.
2. Le Secrétaire saisit les informations du membre (nom, prénom, sexe, date de naissance, adresse, téléphone, statut, etc.) puis valide l'opération.	2. Le système vérifie les informations saisies, enregistre le membre dans la base de données et affiche un message confirmant la réussite de l'opération.

Règles de terminaison ou postconditions

1. Le nouveau membre est enregistré dans la base de données.
2. Le système confirme le succès de l'enregistrement.

Cas alternatifs

Événement acteur	Réponse du système
2a. Le Secrétaire oublie de renseigner un champ obligatoire ou saisit une information invalide.	2a. Le système refuse l'enregistrement et affiche un message indiquant les champs à corriger.

Liste des données entrées

Nom
 Prénom
 Sexe
 Date de naissance
 Adresse
 Classe École du dimanche
 Téléphone

Liste des données de sortie

Numéro du membre
 Message de confirmation de l'enregistrement

Adresse électronique (si disponible)

État matrimonial

Statut du membre

Fonction

Date d'adhésion

Cas Complémentaires

- Modifier un membre
- Modifier le statut d'un membre
- Rechercher un membre

Notes et messages :

Note : Le numéro du membre est généré automatiquement par le système.

Message 1. L'enregistrement ne peut pas être effectués, car un ou plusieurs champs obligatoires n'ont pas été renseignés ou contiennent des informations invalides.

3.2.1.2 Cas d'utilisation 2

Numéro : 2

Titre : Le Secrétaire modifie un membre

Source de l'exigence (traçabilité) :

Utilisateur / Acteur : Secrétaire

Mode opérationnel : Terminal

Objectif : Permettre au Secrétaire de modifier les informations d'un membre déjà enregistré.

Règles d'initiation ou préconditions

1. Le Secrétaire est identifié et authentifié.
2. Le membre est déjà enregistré dans le système.

Description des événements (cas normal)

Événement acteur	Réponse du système
1. Le Secrétaire demande de modifier un membre.	1. Le système affiche le formulaire de recherche.
2. Le Secrétaire recherche et sélectionne le membre concerné.	2. Le système affiche les informations du membre.
3. Le Secrétaire modifie les informations souhaitées et valide l'opération.	3. Le système met à jour les informations et affiche un message de confirmation.

Règles de terminaison ou postconditions

1. Les informations du membre sont mises à jour.
2. Le système confirme la modification.

Cas alternatifs

Événement acteur	Réponse du système
2a. Le membre recherché est introuvable.	2a. Le système informe que le membre n'existe pas.

Liste des données entrées

Critère de recherche
Informations à modifier

Liste des données de sortie

Message de confirmation
de l'enregistrement

Cas Complémentaires

Rechercher un membre

Notes et messages :

Note : Seules les informations autorisées peuvent être modifiées. Le numéro d'identification du membre reste inchangé.

Message 1. La modification a été effectuée avec succès.

Message 2. Le membre recherché est introuvable.

3.2.1.3 Cas d'utilisation 3

Numéro : 3

Titre : Le Secrétaire modifier le statut d'un membre

Source de l'exigence (traçabilité) :

Utilisateur / Acteur : Secrétaire

Mode opérationnel : Terminal

Objectif : Permettre au Secrétaire de modifier le statut d'un membre.

Règles d'initiation ou préconditions

1. Le Secrétaire est identifié et authentifié.
2. Le membre est déjà enregistré dans le système.

Description des événements (cas normal)

Événement acteur	Réponse du système
1. Le Secrétaire demande de changer le statut d'un membre.	1. Le système affiche l'interface de recherche.
2. Le Secrétaire recherche et sélectionne le membre.	2. Le système affiche les informations du membre.
3. Le Secrétaire choisit le nouveau statut et valide.	3. Le système met à jour le statut et confirme l'opération.

Règles de terminaison ou postconditions

1. Le statut du membre est mis à jour.

Cas alternatifs

Événement acteur	Réponse du système
2a. Aucun statut n'est sélectionné.	2a. Le système demande de sélectionner un statut valide.

Liste des données entrées

Critère de recherche

Nouveau statut

Liste des données de sortie

Message de confirmation

de l'enregistrement

Cas Complémentaires

Rechercher un membre

Notes et messages :

Note : La modification de statut est enregistrée dans la base de données et prend effet immédiatement.

Message 1. Le statut du membre a été modifié avec succès.

Message 2. Veuillez sélectionner un statut valide.

3.2.1.4 Cas d'utilisation 4

Numéro : 4**Titre :** Le Secrétaire recherche un membre**Source de l'exigence (traçabilité) :****Utilisateur / Acteur :** Secrétaire**Mode opérationnel :** Terminal**Objectif :** Permettre au Secrétaire de retrouver rapidement un membre.**Règles d'initiation ou préconditions**

1. Le Secrétaire est identifié et authentifié.

Description des événements (cas normal)

Événement acteur	Réponse du système
1. Le Secrétaire demande une recherche de membre.	1. Le système affiche le formulaire de recherche
2. Le Secrétaire saisit un ou plusieurs critères de recherche et valide.	2. Le système recherche les membres correspondants et affiche les résultats.

Règles de terminaison ou postconditions

1. Les membres correspondant aux critères sont affichés.

Cas alternatifs

Événement acteur	Réponse du système
2a. Aucun membre ne correspond aux critères.	2a. Le système affiche un message indiquant qu'aucun résultat n'a été trouvé.

Liste des données entrées

Nom

Prénom

Numéro du membre

Téléphone

Statut

Liste des données de sortie

Liste des membres

trouvés

Cas Complémentaires

Aucun.

Notes et messages :

Note : La recherche peut être effectuée à partir d'un ou de plusieurs critères.

Message 1. Aucun membre ne correspond aux critères de recherche.

3.2.1.5 Cas d'utilisation 5

Numéro : 5

Titre : Le Secrétaire crée un évènement

Source de l'exigence (traçabilité) :

Utilisateur / Acteur : Secrétaire

Mode opérationnel : Terminal

Objectif : Permettre au Secrétaire d'enregistrer un nouvel événement.

Règles d'initiation ou préconditions

1. Le Secrétaire est identifié et authentifié.

Description des événements (cas normal)

Événement acteur	Réponse du système
1. Le Secrétaire demande de créer un événement.	1. Le système affiche le formulaire de création.
2. Le Secrétaire saisit les informations de l'événement et valide.	2. Le système enregistre l'événement et confirme l'opération.

Règles de terminaison ou post-conditions

1. L'événement est enregistré.

Cas alternatifs

Événement acteur	Réponse du système
2a. Un champ obligatoire est vide.	2a. Le système refuse l'enregistrement et affiche un message d'erreur.

Liste des données entrées

Titre

Date

Heure

Lieu

Description

Liste des données de sortie

Numéro de l'événement

Message de confirmation

Cas Complémentaires

Modifier un événement

Rechercher un événement

Notes et messages :**Note :** Chaque événement enregistré reçoit automatiquement un identifiant unique.**Message 1.** L'événement a été créé avec succès.**Message 2.** Veuillez remplir tous les champs obligatoires.

3.2.1.6 Cas d'utilisation 6

Numéro : 6**Titre :** Le Secrétaire modifie un événement**Source de l'exigence (traçabilité) :****Utilisateur / Acteur :** Secrétaire**Mode opérationnel :** Terminal**Objectif :** Permettre au Secrétaire de modifier les informations d'un événement déjà enregistré.**Règles d'initiation ou préconditions**

1. Le Secrétaire est identifié et authentifié.
2. L'événement est déjà enregistré dans le système.

Description des événements (cas normal)

Événement acteur	Réponse du système
1. Le Secrétaire demande de modifier un événement.	1. Le système affiche le formulaire de recherche des événements.
2. Le Secrétaire recherche et sélectionne l'événement concerné.	2. Le système affiche les informations de l'événement.
3. Le Secrétaire modifie les informations souhaitées et valide l'opération.	3. Le système met à jour les informations de l'événement et affiche un message de confirmation.

Règles de terminaison ou postconditions

1. Les informations de l'événement sont mises à jour.

Cas alternatifs

Événement acteur	Réponse du système
3a. Le système détecte un chevauchement avec un autre événement existant à la même date et au même lieu.	3a. Le système affiche un message d'avertissement signalant le conflit.

Liste des données entrées

Critère de recherche

Informations à modifier

Liste des données de sortie

Message de confirmation

Cas Complémentaires

Rechercher un événement

Notes et messages :**Note :** La date et l'heure de la dernière modification sont enregistrées par le système.**Message 1.** La modification de l'événement a été effectuée avec succès.

Message 2. Le système affiche un message d'avertissement signalant le conflit.

3.2.1.7 Cas d'utilisation 7

Numéro : 7

Titre : Le Secrétaire recherche un événement

Source de l'exigence (traçabilité) :

Utilisateur / Acteur : Secrétaire

Mode opérationnel : Terminal

Objectif : Permettre au Secrétaire de retrouver rapidement un événement.

Règles d'initiation ou préconditions

1. Le Secrétaire est identifié et authentifié.

Description des événements (cas normal)

Événement acteur	Réponse du système
1. Le Secrétaire demande une recherche d'événement.	1. Le système affiche le formulaire de recherche.
2. Le Secrétaire saisit un ou plusieurs critères de recherche et valide.	2. Le système recherche les événements correspondants et affiche les résultats.

Règles de terminaison ou post conditions

1. Les événements correspondant aux critères sont affichés.

Cas alternatifs

Événement acteur	Réponse du système
1. Aucun événement ne correspond aux critères.	1. Le système affiche un message indiquant qu'aucun résultat n'a été trouvé.

Liste des données entrées

Titre

Date

Lieu

Liste des données de sortie

Liste des événements

Cas Complémentaires

Aucun.

Notes et messages :**Note :** La recherche peut être effectuée à partir d'un ou de plusieurs critères.**Message 1.** Aucun événement ne correspond aux critères de recherche.

3.2.1.8 Cas d'utilisation 8

Numéro : 8**Titre :** Le Pasteur supprime un événement**Source de l'exigence (traçabilité) :****Utilisateur / Acteur :** Pasteur**Mode opérationnel :** Terminal**Objectif :** Permettre au Pasteur de supprimer un événement devenu inutile ou créé par erreur.**Règles d'initiation ou préconditions**

1. Le Pasteur est identifié et authentifié.
2. L'événement existe dans le système.

Description des événements (cas normal)

Événement acteur	Réponse du système
1. Le Pasteur demande de supprimer un événement.	1. Le système affiche le formulaire de recherche
2. Le Pasteur recherche et sélectionne l'événement concerné.	2. Le système affiche les informations de l'événement et demande une confirmation.
3. Le Pasteur confirme la suppression.	3. Le système supprime l'événement et affiche un message de confirmation.

Règles de terminaison ou post conditions

1. L'événement est marqué comme supprimé et n'apparaît plus dans la liste des événements actifs. Les informations demeurent conservées dans la base de données à des fins d'historique et d'audit.

Cas alternatifs

Événement acteur	Réponse du système
3a. Le Pasteur annule l'opération.	3a. Le système annule la suppression et conserve l'événement

Liste des données entrées

Critère de recherche

Confirmation de suppression

Liste des données de sortie

Message de confirmation

Cas Complémentaires

Rechercher un événement

Notes et messages :

Note : La suppression est logique. Les informations de l'événement sont conservées dans la base de données afin de préserver l'historique et peuvent être restaurées par l'Administrateur si nécessaire.

Message 1. L'événement a été supprimé avec succès

Message 2. La suppression a été annulée.

3.2.1.9 Cas d'utilisation 9

Numéro : 9

Titre : Le Pasteur supprime un membre

Source de l'exigence (traçabilité) :

Utilisateur / Acteur : Pasteur

Mode opérationnel : Terminal

Objectif : Permettre au Pasteur de supprimer un membre du système.

Règles d'initiation ou préconditions

3. Le Pasteur est identifié et authentifié.
4. Le membre existe dans le système.

Description des événements (cas normal)

Événement acteur	Réponse du système
1. Le Pasteur demande de supprimer un membre.	1. Le système affiche le formulaire de recherche.
2. Le Pasteur recherche et sélectionne le membre concerné.	2. Le système affiche les informations du membre et demande une confirmation.
3. Le Pasteur confirme la suppression.	3. Le système supprime le membre et affiche un message de confirmation.

Règles de terminaison ou post conditions

1. Le membre est marqué comme supprimé et n'apparaît plus dans la liste des membres actifs.
Les informations sont conservées dans la base de données afin de préserver l'historique.

Cas alternatifs

Événement acteur	Réponse du système
3a. Le Pasteur annule la suppression.	3a. Le système annule l'opération et conserve les informations du membre.

Liste des données entrées

Critère de recherche

Confirmation de suppression

Liste des données de sortie

Message de confirmation

Cas Complémentaires

Rechercher un membre

Notes et messages :

Note : La suppression est logique. Les informations du membre sont conservées dans la base de données afin de préserver l'historique et peuvent être restaurées par l'Administrateur si nécessaire.

Message 1. Le membre a été supprimé avec succès.

Message 2. La suppression a été annulée.

3.2.1.10 Cas d'utilisation 10

Numéro : 11**Titre** : L'administrateur gère les comptes**Source de l'exigence (traçabilité)** :**Utilisateur / Acteur** : Administrateur**Mode opérationnel** : Terminal

Objectif : Permettre à l'Administrateur de créer, modifier et supprimer les comptes des utilisateurs du système.

Règles d'initiation ou préconditions

1. L'Administrateur est identifié et authentifié.

Description des événements (cas normal)

Événement acteur	Réponse du système
1. L'Administrateur demande la gestion des comptes utilisateurs.	1. Le système affiche la liste des comptes utilisateurs.
2. L'Administrateur choisit de créer, modifier ou supprimer un compte et valide l'opération.	2. Le système exécute l'opération demandée et affiche un message de confirmation.

Règles de terminaison ou post conditions

1. Le compte utilisateur est créé, modifié ou supprimé selon l'opération choisie

Cas alternatifs

Événement acteur	Réponse du système
2a. Le nom d'utilisateur existe déjà lors de la création d'un compte.	22. Le nom d'utilisateur existe déjà lors de la création d'un compte.

Liste des données entrées

Nom d'utilisateur

Mot de passe

Rôle

État du compte

Liste des données de sortie

Message de confirmation

Cas Complémentaires

Aucun.

Notes et messages :

Note : L'Administrateur est le seul utilisateur autorisé à gérer les comptes utilisateurs et leurs droits d'accès.

Message 1. L'opération sur le compte utilisateur a été réalisée avec succès.

Message 2. Ce nom d'utilisateur existe déjà. Veuillez en choisir un autre.

3.2.2 Dessin d'écran**3.2.2.1 Interface de connexion au Système**

3.2.3 Modèle Objet

3.2.3.1 Version globale

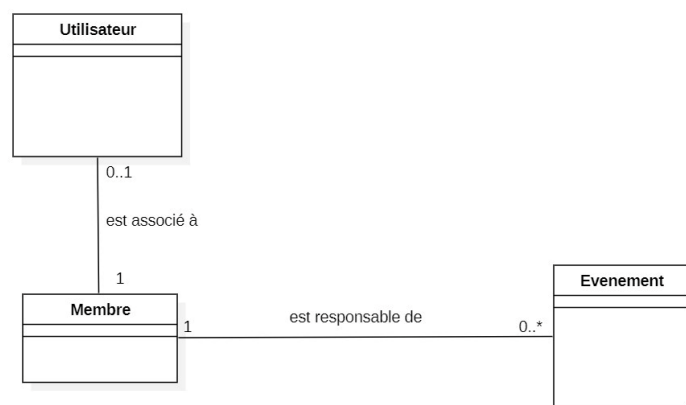


Fig. 7 *Modèle objet, version globale*

3.2.3.2 Version détaillée

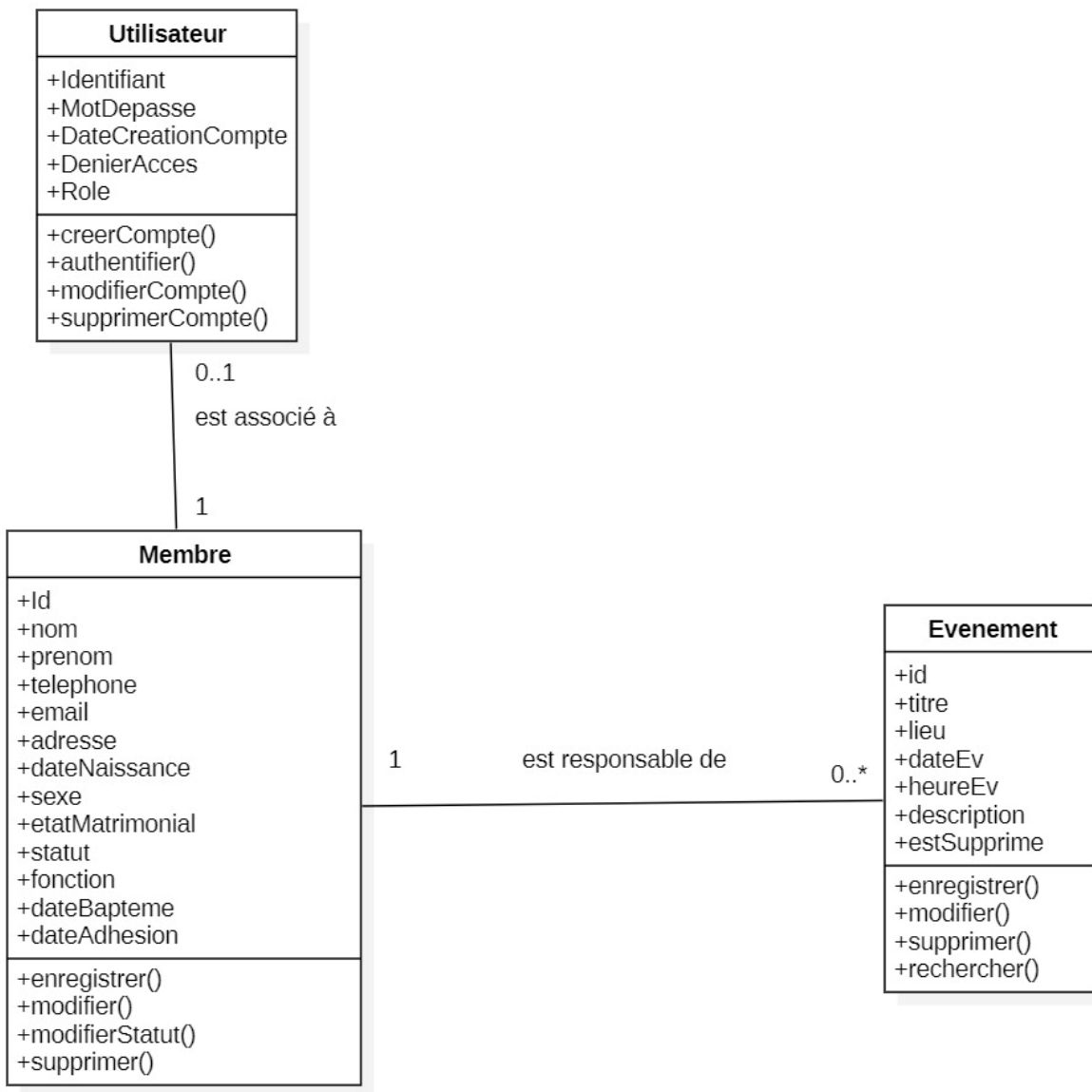
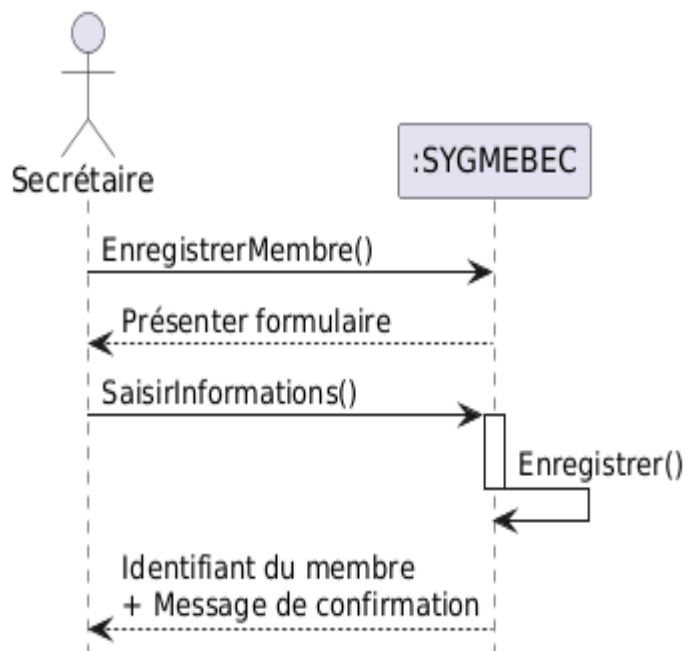


Fig. 8 Modèle objet version détaillée

3.2.3.3 Modèle évolutif

3.2.3.3.1 Diagrammes de séquence acteur-système

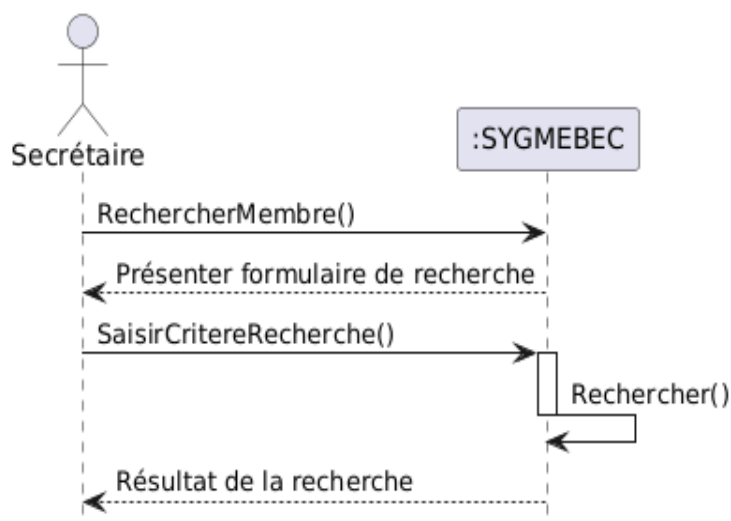
3.2.3.3.1.1 Le secrétaire enregistre un membre



Le secrétaire souhaite enregistrer un nouveau membre dans le système. Pour ce faire, il demande l'ouverture du formulaire d'enregistrement. Le système affiche le formulaire correspondant afin de permettre la saisie des informations du membre. Le secrétaire renseigne les informations requises. Puis valide l'opération. Le système enregistre les informations, attribue un identifiant unique au membre et affiche un message confirmant le succès de l'enregistrement.

Fig. 9 Diagramme de séquence acteur-système – Le secrétaire enregistre un membre.

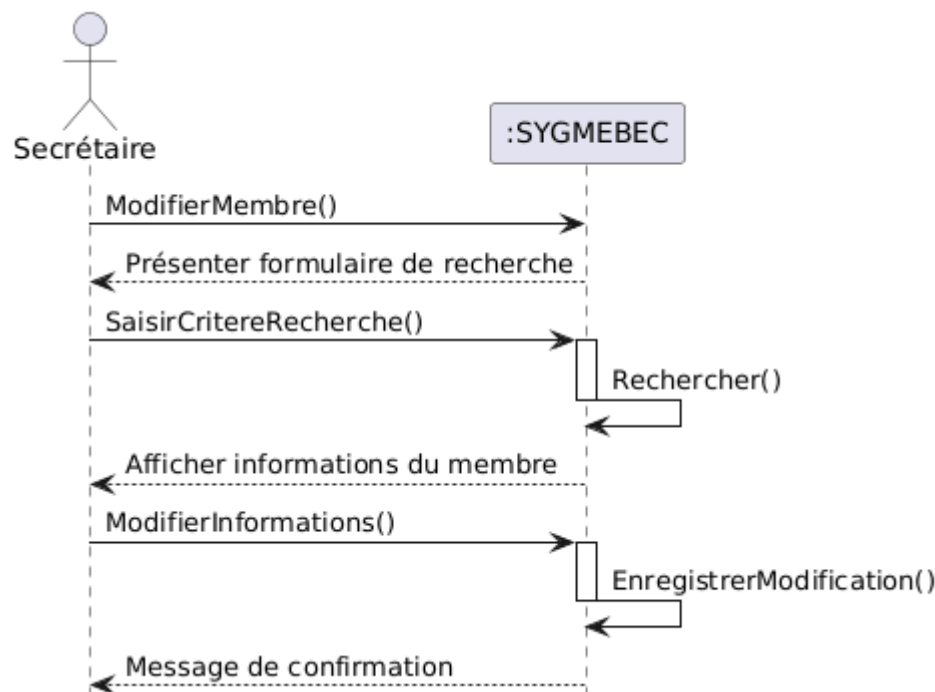
3.2.3.3.1.2 Le secrétaire recherche un membre



Le secrétaire souhaite rechercher un membre dans le système. Il demande l'ouverture du formulaire de recherche. Le système affiche le formulaire correspondant afin de permettre la saisie d'un ou de plusieurs critères de recherche. Le secrétaire renseigne les critères souhaités, puis valide la recherche. Le système effectue la recherche et affiche-le ou les membres correspondant aux critères saisis.

Fig. 10 Diagramme de séquence acteur-système – Le secrétaire recherche un membre.

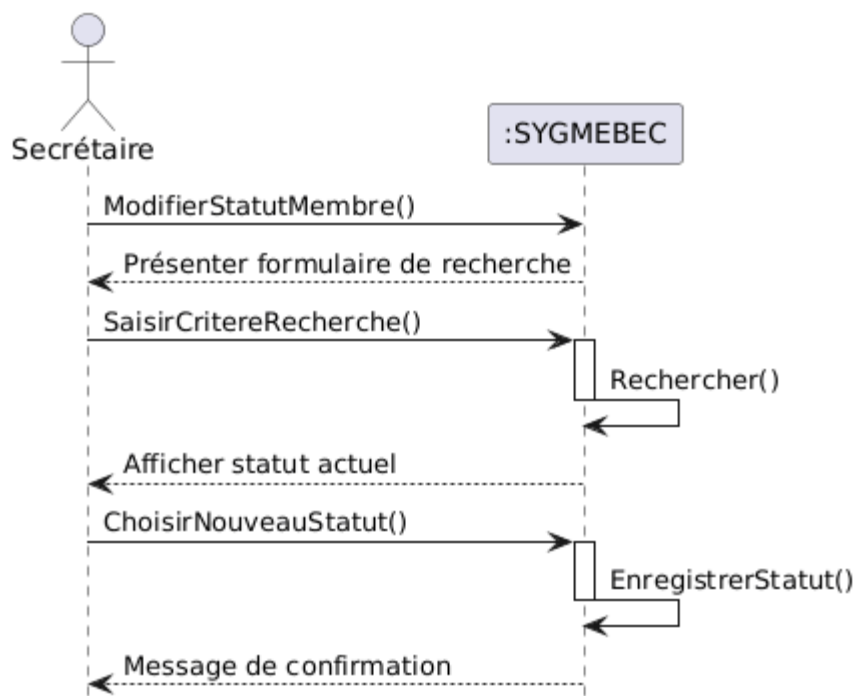
3.2.3.3.1.3 Le secrétaire modifie un membre



Le secrétaire souhaite modifier les informations d'un membre. Il demande l'ouverture du formulaire de recherche afin de retrouver le membre concerné. Après avoir saisi un ou plusieurs critères de recherche, le système affiche les informations du membre sélectionné. Le secrétaire effectue les modifications nécessaires puis valide l'opération. Le système

Fig. 11 Diagramme de séquence acteur-système – Le secrétaire modifie un membre.

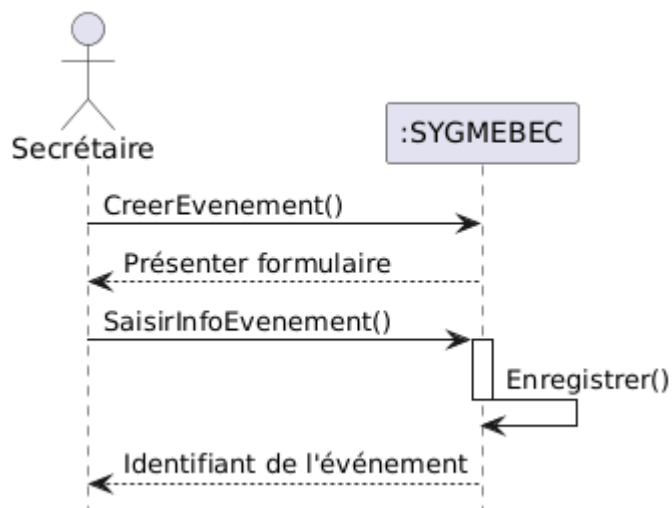
3.2.3.3.1.4 Le secrétaire modifie le statut d'un membre



Le secrétaire souhaite modifier le statut d'un membre. Après avoir recherché le membre concerné, le système affiche son statut actuel. Le secrétaire sélectionne le nouveau statut (Actif, Inactif, Transféré ou Décédé) puis valide l'opération. Le système enregistre la modification du statut et affiche un message confirmant la réussite de l'opération.

Fig. 12 Diagramme de séquence acteur-système – Le secrétaire modifie le statut d'un membre.

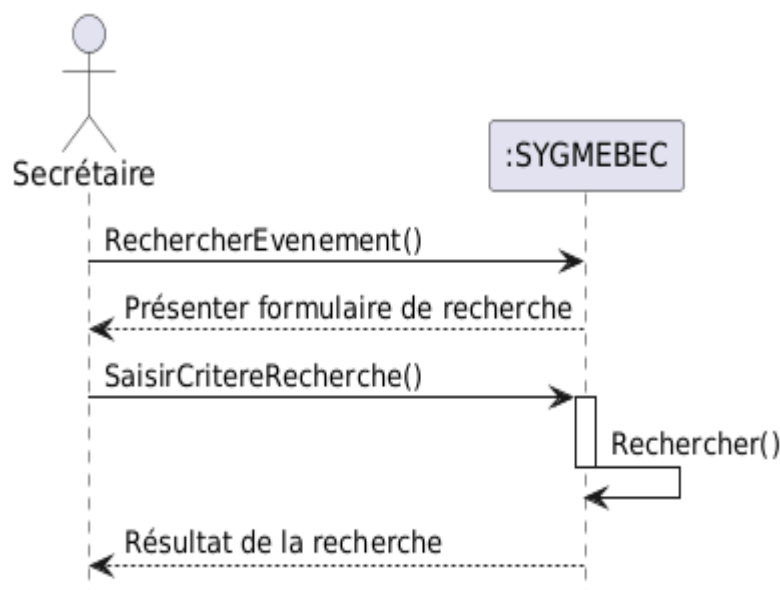
3.2.3.3.1.5 Le secrétaire crée un événement



Le secrétaire souhaite créer un nouvel événement dans le système. Il demande l'ouverture du formulaire de création d'événement. Le système affiche le formulaire correspondant. Le secrétaire saisit les informations relatives à l'événement, puis valide l'opération. Le système enregistre les informations et attribue un identifiant unique à l'événement.

Fig. 13 Diagramme de séquence acteur-système – Le secrétaire crée un événement.

3.2.3.3.1.6 Le secrétaire recherche un événement



Le secrétaire souhaite rechercher un événement enregistré dans le système. Il demande l'ouverture du formulaire de recherche. Le système affiche le formulaire correspondant afin de permettre la saisie des critères de recherche. Le secrétaire renseigne les critères souhaités, puis valide la recherche. Le système effectue la recherche et affiche le ou les événements correspondant aux critères saisis.

Fig. 14 Diagramme de séquence acteur-système – Le secrétaire recherche un événement.

3.2.3.3.1.7 Le secrétaire modifie un événement

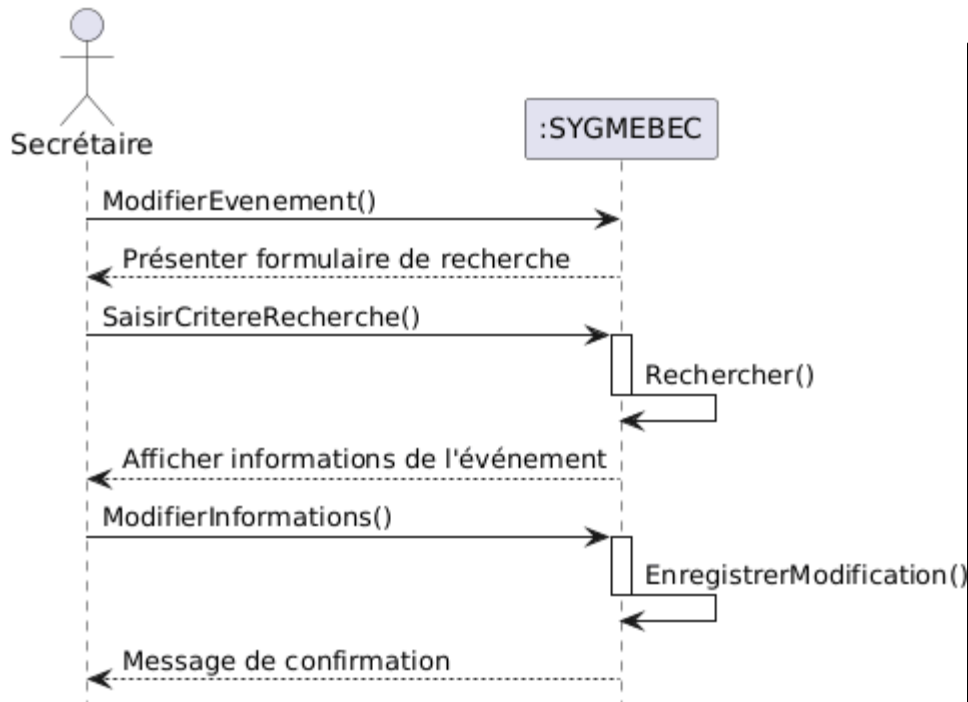


Fig. 15 Diagramme de séquence acteur-système – Le secrétaire Modifie un événement.

Le secrétaire souhaite modifier les informations d'un événement. Il recherche d'abord l'événement concerné en saisissant les critères appropriés. Le système affiche les informations de l'événement sélectionné. Le secrétaire effectue les modifications nécessaires puis valide l'opération. Le système enregistre les nouvelles informations et affiche un message confirmant la réussite de la modification.

3.2.3.3.1.8 Le pasteur supprime un membre

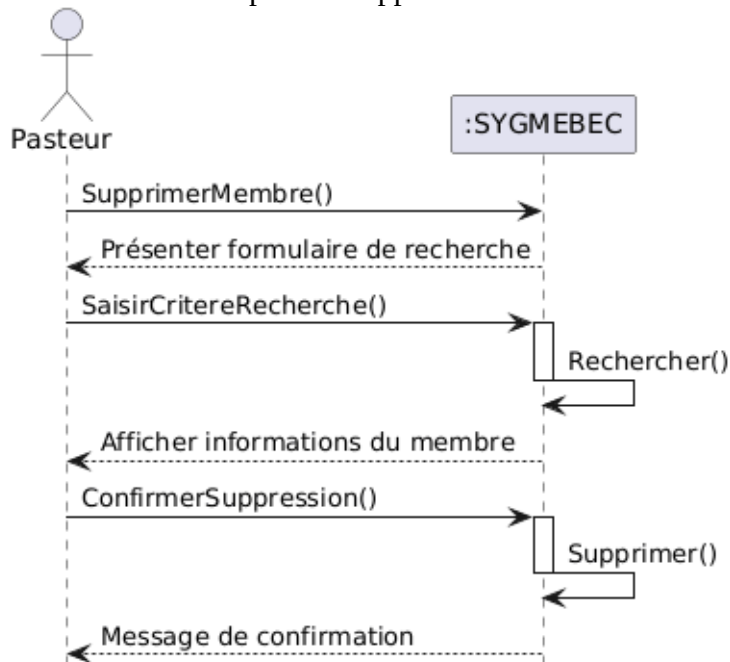


Fig. 16 Diagramme de séquence acteur-système –
Le pasteur désactive un membre.

Le pasteur souhaite supprimer un membre du système. Il demande l'ouverture du formulaire de recherche afin d'identifier le membre concerné. Après avoir saisi les critères de recherche, le système affiche les informations du membre sélectionné. Le pasteur confirme la suppression. Le système marque le membre comme supprimé afin qu'il n'apparaisse plus dans la liste des membres actifs, tout en conservant les informations dans la base de données afin de préserver l'historique. Enfin, le système affiche un message confirmant la réussite de l'opération.

3.2.3.3.1.9 Le pasteur désactive un événement

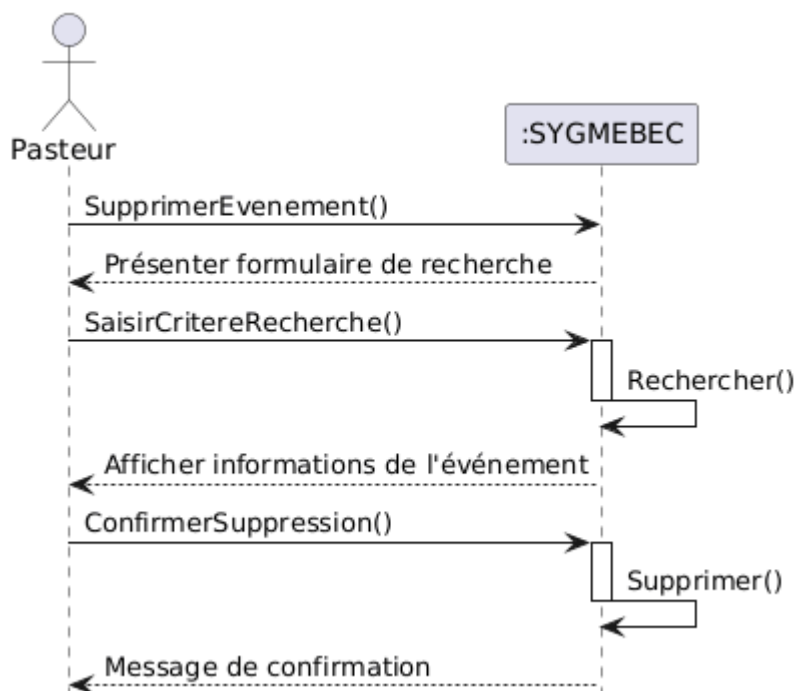


Fig. 17 Diagramme de séquence acteur-système –
Le pasteur désactive un événement.

Le pasteur souhaite supprimer un événement enregistré dans le système. Il demande l'ouverture du formulaire de recherche afin de retrouver l'événement concerné. Après avoir saisi les critères de recherche, le système affiche les informations de l'événement sélectionné. Le pasteur confirme la suppression. Le système marque l'événement comme supprimé afin qu'il n'apparaisse plus dans les événements actifs, tout en conservant les informations dans la base de données pour préserver l'historique. Enfin, le système affiche un message confirmant la réussite de l'opération.

3.2.3.3.1.10 L'administrateur gère les comptes utilisateurs

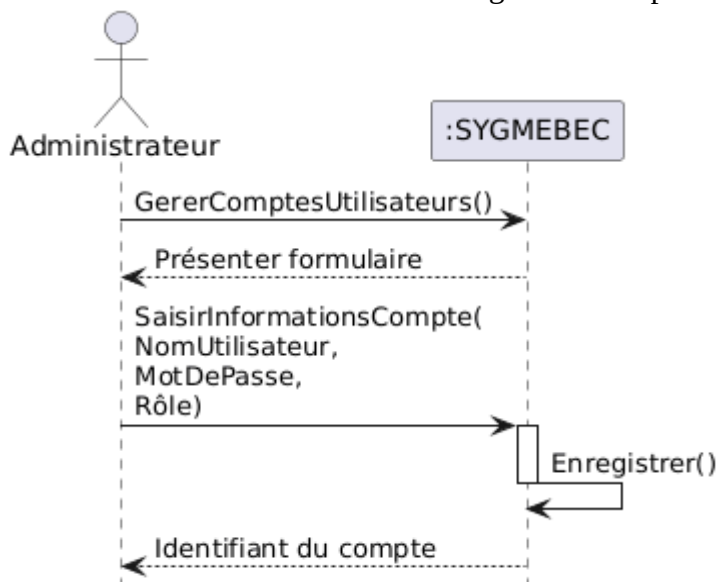
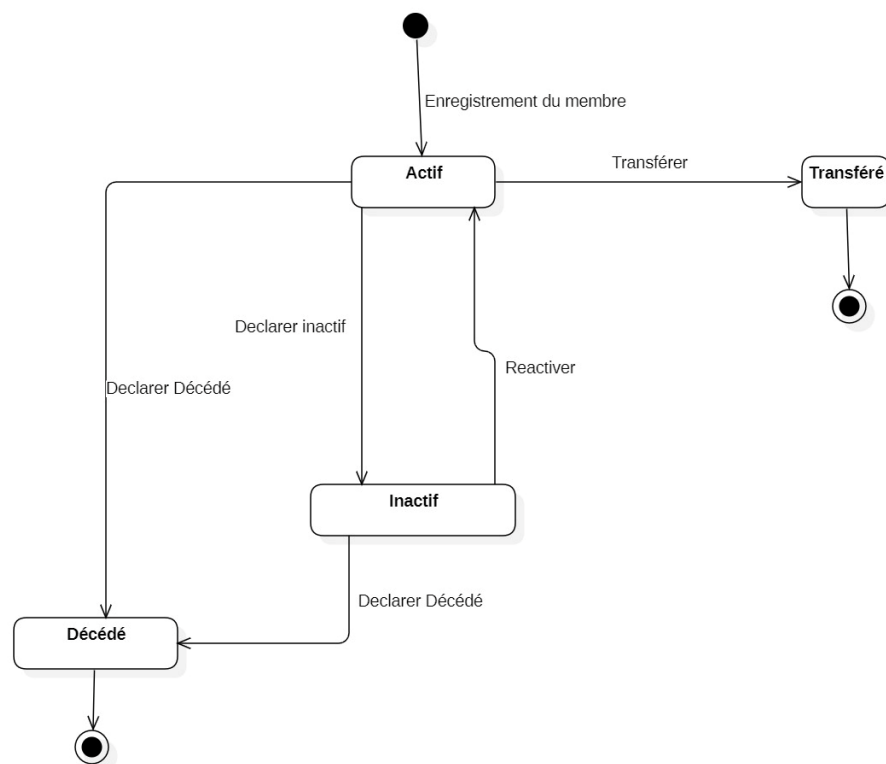


Fig. 18 Diagramme de séquence acteur-système –
L'administrateur gère les comptes utilisateurs.

L'administrateur souhaite gérer les comptes utilisateurs du système. Il demande l'ouverture du formulaire de gestion des comptes. Le système affiche le formulaire correspondant. L'administrateur saisit les informations du compte, notamment le nom d'utilisateur, le mot de passe et le rôle attribué, puis valide l'opération. Le système enregistre les informations et attribue un identifiant au compte utilisateur.

3.2.3.4 Diagramme de transition d'états des objets

3.2.3.4.1 Diagramme de transition d'états de l'objet membre



Un membre est initialement enregistré dans le système à l'état Actif. Après cela, il pourra passer aux états suivants :

- **Inactif** : Il passe de l'état Actif à l'état Inactif lorsque la Secrétaire déclare le membre inactif, généralement lorsque celui-ci cesse de fréquenter régulièrement les activités de l'église.
- **Actif (réactivation)** : Il passe de l'état Inactif à l'état Actif lorsque la Secrétaire réactive le membre, notamment lorsque celui-ci reprend sa participation aux activités de l'église.
- **Transféré** : Il passe de l'état Actif à l'état Transféré lorsque le membre quitte définitivement l'EBEC pour rejoindre une autre église. Comme condition, l'EBEC doit avoir émis une lettre de transfert. Cet état est terminal : aucun retour à un état antérieur n'est possible.
- **Décédé** : Il passe de l'état Actif ou de l'état Inactif à l'état Décédé lorsque le décès du membre est constaté par l'église. Cet état est également terminal.

3.2.3.5 Répertoire des classes d'objets

Identité : Membre

Définition: Personne appartenant à l'Église Baptiste de l'Espoir du Cap-Haïtien et dont les informations sont gérées par le système SYGMEBEC.

Attributs :

Id : Numérique
 Nom : Chaîne
 Prenom : Chaîne
 Telephone : Chaîne
 Email : Chaîne
 Adresse : Chaîne
 DateNaissance : Date
 Sexe : Chaîne
 EtatMatrimonial : Chaîne
 Statut : Liste
 Fonction : Liste
 DateBaptême : Date

Méthodes :

Enregistrer()
 Modifier()
 ModifierStatut(nouveauStatut)
 Supprimer()

Super classe

Aucune

Associations

Est associé à
 Est responsable de

Objets associés

Utilisateur
 Événement

Identité : Utilisateur**Définition :**

Compte permettant à une personne autorisée d'accéder au système SYGMEBEC afin d'effectuer les opérations correspondant à son rôle.

Attributs :

Identifiant : Chaîne
 MotDePasse : Chaîne
 DateCreationCompte : Date
 DernierAcces : DateHeure
 Role : Chaîne

Méthodes :

CreerCompte()
 ModifierCompte()
 SupprimerCompte()

Super classe

Aucune

Associations

Est associé à

Objets associés

Membre

Identité : Événement**Définition :**

Activité organisée par l'Église et enregistrée dans le système afin d'en assurer la planification et le suivi.

Attributs :

Id	: Numérique
Titre	: Chaîne
Lieu	: Chaîne
DateEv	: Date
HeureEv	: Heure
Description	: Chaîne

Méthodes :

Enregistrer()
 Modifier()
 Rechercher()
 Supprimer()

Super classe

Aucune

Associations

Est responsable de

Objets associés

Membre

3.3 Exigences d'opérations, de communications et de performance

L'utilisation du nouveau système se fera à partir de 3 (trois) terminaux, répartis ainsi : un (1) terminal pour le secrétariat, un (1) autre pour le bureau du Pasteur et un (1) dernier pour l'Administrateur du système. De ce fait, 3 (trois) utilisateurs pourront utiliser le système simultanément sans aucune difficulté. **Le SYGMEBEC** pourra traiter, sous conditions normales, 5 (cinq) transactions dans une (1) seconde et cette même quantité de transactions en 3 (trois) secondes en période de pointe. Le tableau suivant présente le type et la quantité d'informations que le système pourra traiter.

Type d'information	Taille des informations
Membre	2 Ko
Utilisateur	1 Ko
Événement	2 Ko

Tableau 7. Type et quantité d'informations à traiter

3.4 Exigences logiques de bases de données

3.4.1 Types d'informations utilisées par les différentes fonctions

Le tableau suivant présente les types d'informations que chaque fonction du système va utiliser. Ces informations peuvent être manipulées de différentes manières, telles qu'en mode de création, de mise à jour, de consultation ou de suppression.

Fonctions	Scénarios	Types d'informations
Gérer les membres	Enregistrer un membre	Membre
	Modifier un membre	Membre
	Modifier le statut d'un membre	Membre
	Supprimer un membre	Membre
Gérer les événements	Enregistrer un événement	Événement, Membre
	Modifier un événement	Événement
	Supprimer un événement	Événement
Gérer les utilisateurs	Créer un utilisateur	Utilisateur, Membre
	Modifier un utilisateur	Utilisateur
	Supprimer un utilisateur	Utilisateur

Tableau 8. Types d'informations utilisées par les différentes fonctions.

3.4.2 Fréquence d'utilisation

Le tableau suivant présente une estimation du volume des principaux types de données manipulés par le système SYGMEBEC, ainsi que leur taille en mémoire et leur durée de rétention.

Types	Quantité	Taille en mémoire (Mo)	Temps de rétention (nombre de mois)
Membre	2 000	4,0	Indéterminé
Utilisateur	20	0,1	Indéterminé
Événement	1 000	2,0	Indéterminé

Tableau 9. Fréquence d'utilisation.

3.4.3 Capacité d'accès

Le tableau suivant présente les privilèges d'accès aux différents types d'informations du système.

Classe d'utilisateurs	Types d'informations	Privilèges d'accès	Lieu d'accès
Administrateur système	Tous types	Tous privilèges	Serveur local
Pasteur	Membre	Enregistrer, modifier, modifier le statut, rechercher, supprimer	Terminal
	Événement	Créer, modifier, rechercher, supprimer	Terminal
Secrétaire	Membre	Enregistrer, modifier, modifier le statut, rechercher	Terminal
	Événement	Créer, modifier, rechercher	Terminal

Tableau 10. Capacité d'accès

3.5 Contraintes de conception

Les contraintes de conception suivantes sont imposées pour la mise en place du SYGMEBEC :

- Toutes les options du menu de l'application commenceront par une lettre majuscule.
- Les documents imprimés respecteront le format adopté par l'Église Baptiste de l'Espoir du Cap-Haïtien (EBEC).
- La nomenclature des données respectera les normes du langage de développement utilisé pour la réalisation du système.
- Les attributs composés de plusieurs mots seront assemblés en un seul mot avec la première lettre de chaque mot en majuscule. Cette règle s'appliquera également aux méthodes.
- Il sera possible de retracer les opérations relatives aux membres, notamment les changements de statut, afin de préserver l'historique des informations.
- Les informations relatives aux membres supprimés seront conservées dans la base de données afin de préserver leur historique.
- Les interfaces des utilisateurs seront conçues en mode graphique de manière à faciliter l'utilisation et l'apprentissage du système.
- L'accès aux différentes fonctionnalités du système sera contrôlé en fonction du rôle de l'utilisateur.

3.6 Exigences non-fonctionnelles

Les exigences non-fonctionnelles suivantes définissent les contraintes et caractéristiques que le système SYGMEBEC devra respecter en matière d'opération, de performance, de communication, de base de données, de fiabilité, de sûreté, de sécurité, de portabilité et de facilité d'utilisation.

3.6.1 Opération

- 3.6.1.1 Le système doit permettre à trois (3) utilisateurs d'effectuer plusieurs opérations simultanément.
- 3.6.1.2 Le système doit permettre l'ajout de nouveaux utilisateurs et de nouveaux terminaux en fonction de l'évolution des besoins de l'église.

3.6.2 Performance

- 3.6.2.1 Pour le traitement d'une opération, le temps maximal de réponse ne devra pas aller au-delà de deux (2) secondes.
- 3.6.2.2 Le système doit permettre l'exécution d'au moins 25 transactions en moins d'une minute.
- 3.6.2.3 Plusieurs utilisateurs doivent pouvoir accéder simultanément aux informations de la base de données à travers l'interface de l'application.

3.6.3 Communication

- 3.6.3.1 Le système doit permettre l'interconnexion des différents terminaux au serveur à travers le réseau local (LAN).
- 3.6.3.2 Les échanges de données entre les terminaux et le serveur doivent s'effectuer à travers le protocole TCP/IP.
- 3.6.3.3 Les utilisateurs doivent pouvoir accéder au système à partir d'un navigateur Web installé sur leur terminal.

3.6.4 Base de données

- 3.6.4.1 La base de données doit pouvoir supporter au minimum 5 000 enregistrements de membres.
- 3.6.4.2 L'accès aux informations stockées dans la base de données doit être effectué facilement à travers l'interface de l'application.
- 3.6.4.3 La base de données doit être disponible pendant les heures de fonctionnement du secrétariat afin de répondre aux différentes requêtes des utilisateurs.
- 3.6.4.4 Les informations supprimées doivent être conservées afin de préserver l'historique des membres et des événements.

3.6.5 Fiabilité

- 3.6.5.1 La probabilité d'échec d'une transaction doit être réduite au minimum afin de garantir la fiabilité des opérations effectuées.
- 3.6.5.2 Le système doit permettre de récupérer les données en cas d'erreur ou de défaillance.
- 3.6.5.3 Le système doit assurer la sauvegarde régulière des données afin de limiter les risques de perte d'informations.

3.6.6 Sûreté

- 3.6.6.1 En cas de défaillance, le système ne doit causer aucun dommage matériel ou économique.
- 3.6.6.2 En cas d'erreur provenant d'un utilisateur, le système doit empêcher les opérations susceptibles d'entraîner une perte ou une modification involontaire des données.
- 3.6.6.3 Le système doit préserver les informations enregistrées en cas d'interruption inattendue de son fonctionnement.

3.6.7 Sécurité

- 3.6.7.1 Toute personne voulant accéder au système doit s'authentifier à l'aide d'un identifiant et d'un mot de passe.
- 3.6.7.2
- 3.6.7.3 Les mots de passe des utilisateurs doivent être protégés afin d'empêcher leur divulgation.
- 3.6.7.4
- 3.6.7.5 Les privilèges et les droits de chaque utilisateur doivent être définis en fonction de son rôle dans le système.
- 3.6.7.6
- 3.6.7.7 L'administrateur doit être le seul responsable de la gestion des comptes utilisateurs et de leurs privilèges.
- 3.6.7.8
- 3.6.7.9 Les données doivent faire l'objet de sauvegardes sur au moins deux (2) supports afin de réduire les risques de perte.
- 3.6.7.10

3.6.7.11 Les échanges d'informations entre les utilisateurs et le serveur doivent être protégés contre les accès non autorisés.

3.6.8 Portabilité

3.6.8.1 Le système doit être accessible à partir des principaux navigateurs Web tels que Google Chrome, Microsoft Edge et Mozilla Firefox.

3.6.8.2 Le logiciel doit être conçu de manière à pouvoir être déployé sur un autre ordinateur ou serveur compatible sans modification majeure de l'application.

3.6.9 Facilité d'utilisation

3.6.9.1 L'interface de l'application doit être simple, claire et conviviale afin de faciliter son utilisation par les différents utilisateurs.

3.6.9.2 L'apprentissage des principales fonctionnalités du système par un utilisateur moyen ne devra pas dépasser une (1) heure.

3.6.9.3 Les différentes fonctionnalités doivent être organisées de manière logique afin de faciliter la navigation dans l'application.

3.6.9.4 Les messages affichés par le système doivent être clairs et compréhensibles afin d'aider l'utilisateur à effectuer correctement les opérations.

4 Liste des exigences

Les exigences fonctionnelles du système SYGMEBEC sont extraites des différents cas d'utilisation présentés dans la section 3.2. Elles décrivent les fonctionnalités que le système doit fournir aux différents utilisateurs.

4.1 Exigences fonctionnelles

Numéro Exigence	Description	Référence Test
EF 1.0	Enregistrer un membre	<i>Test_EF1.0</i>
EF 1.1	Le système doit permettre au secrétaire de saisir les informations nécessaires à l'enregistrement d'un membre.	<i>Test_EF1.1</i>
EF 1.2	Le système doit permettre de valider les informations saisies avant l'enregistrement du membre.	<i>Test_EF1.2</i>
EF 1.3	Le système doit attribuer un identifiant unique au membre enregistré.	<i>Test_EF1.3</i>
EF 1.4	Le système doit enregistrer les informations du membre dans la base de données.	<i>Test_EF1.4</i>
EF 1.5	Le système doit confirmer l'enregistrement du membre après une opération réussie.	<i>Test_EF1.5</i>

Numéro Exigence	Description	Référence Test
EF 2.0	Modifier un membre	<i>Test_EF2.0</i>
EF 2.1	Le système doit permettre de rechercher un membre avant sa modification.	<i>Test_EF2.1</i>
EF 2.2	Le système doit afficher les informations du membre sélectionné.	<i>Test_EF2.2</i>
EF 2.3	Le système doit permettre de modifier les informations autorisées du membre.	<i>Test_EF2.3</i>
EF 2.4	Le système doit enregistrer les modifications apportées au membre.	<i>Test_EF2.4</i>
EF 2.5	Le système doit confirmer la modification après une opération réussie.	<i>Test_EF2.5</i>

Numéro Exigence	Description	Référence Test
EF 3.0	Modifier le statut d'un membre	<i>Test_EF3.0</i>
EF 3.1	Le système doit permettre de rechercher le membre dont le statut doit être modifié.	<i>Test_EF3.1</i>
EF 3.2	Le système doit afficher le statut actuel du membre.	<i>Test_EF3.2</i>
EF 3.3	Le système doit permettre de sélectionner un nouveau statut pour le membre.	<i>Test_EF3.3</i>
EF 3.4	Le système doit enregistrer le nouveau statut du membre.	<i>Test_EF3.4</i>

EF 3.5	Le système doit confirmer la modification du statut du membre.	<i>Test_EF3.5</i>
---------------	--	-------------------

Numéro Exigence	Description	Référence Test
EF 4.0	Créer un événement	<i>Test_EF4.0</i>
EF 4.1	Le système doit permettre de saisir les informations nécessaires à la création d'un événement.	<i>Test_EF4.1</i>
EF 4.2	Le système doit permettre de valider les informations saisies.	<i>Test_EF4.2</i>
EF 4.3	Le système doit enregistrer l'événement dans la base de données.	<i>Test_EF4.3</i>
EF 4.4	Le système doit confirmer la création de l'événement après une opération réussie.	<i>Test_EF4.4</i>

Numéro Exigence	Description	Référence Test
EF 5.0	Modifier un événement	<i>Test_EF5.0</i>
EF 5.1	Le système doit permettre de rechercher l'événement à modifier.	<i>Test_EF5.1</i>
EF 5.2	Le système doit afficher les informations de l'événement sélectionné.	<i>Test_EF5.2</i>
EF 5.3	Le système doit permettre de modifier les informations autorisées de l'événement.	<i>Test_EF5.3</i>
EF 5.4	Le système doit enregistrer les modifications apportées à l'événement.	<i>Test_EF5.4</i>
EF 5.5	Le système doit confirmer la modification de l'événement.	<i>Test_EF5.5</i>

Numéro Exigence	Description	Référence Test
EF 6.0	Rechercher un membre	<i>Test_EF6.0</i>
EF 6.1	Le système doit permettre de saisir un critère de recherche.	<i>Test_EF6.1</i>
EF 6.2	Le système doit rechercher les membres correspondant au critère fourni.	<i>Test_EF6.2</i>
EF 6.3	Le système doit afficher les résultats de la recherche.	<i>Test_EF6.3</i>
EF 6.4	Le système doit signaler lorsqu'aucun membre ne correspond au critère de recherche.	<i>Test_EF6.4</i>

Numéro Exigence	Description	Référence Test
EF 7.0	Rechercher un événement	<i>Test_EF7.0</i>
EF 7.1	Le système doit permettre de saisir un critère de recherche.	<i>Test_EF7.1</i>
EF 7.2	Le système doit rechercher les événements correspondant au critère fourni.	<i>Test_EF7.2</i>
EF 7.3	Le système doit afficher les résultats de la recherche.	<i>Test_EF7.3</i>
EF 7.4	Le système doit signaler lorsqu'aucun événement ne correspond au critère de recherche.	<i>Test_EF7.4</i>

Numéro Exigence	Description	Référence Test
EF 8.0	Supprimer un membre	<i>Test_EF8.0</i>
EF 8.1	Le système doit permettre de rechercher le membre à supprimer.	<i>Test_EF8.1</i>
EF 8.2	Le système doit demander la confirmation de la suppression.	<i>Test_EF8.2</i>
EF 8.3	Le système doit marquer le membre comme supprimé après confirmation.	<i>Test_EF8.3</i>
EF 8.4	Le membre supprimé ne doit plus apparaître dans la liste des membres actifs.	<i>Test_EF8.4</i>
EF 8.5	Le système doit conserver les informations du membre supprimé dans la base de données afin de préserver l'historique.	<i>Test_EF8.5</i>

Numéro Exigence	Description	Référence Test
EF 9.0	Supprimer un événement	<i>Test_EF9.0</i>
EF 9.1	Le système doit permettre de rechercher l'événement à supprimer.	<i>Test_EF9.1</i>
EF 9.2	Le système doit demander la confirmation de la suppression.	<i>Test_EF9.2</i>
EF 9.3	Le système doit marquer l'événement comme supprimé après confirmation.	<i>Test_EF9.3</i>
EF 9.4	L'événement supprimé ne doit plus apparaître parmi les événements actifs.	<i>Test_EF9.4</i>
EF 9.5	Le système doit conserver les informations de l'événement supprimé afin de préserver l'historique.	<i>Test_EF9.5</i>

Numéro Exigence	Description	Référence Test
EF 10.0	Gérer les comptes utilisateurs	<i>Test_EF10.0</i>
EF 10.1	Le système doit permettre à l'administrateur de créer un compte utilisateur.	<i>Test_EF10.1</i>
EF 10.2	Le système doit permettre à l'administrateur de modifier un compte utilisateur.	<i>Test_EF10.2</i>
EF 10.3	Le système doit permettre à l'administrateur de supprimer un compte utilisateur.	<i>Test_EF10.3</i>
EF 10.4	Le système doit permettre d'associer un rôle au compte utilisateur.	<i>Test_EF10.4</i>
EF 10.5	Le système doit enregistrer les informations du compte utilisateur dans la base de données.	<i>Test_EF10.5</i>

4.2 Exigences non-fonctionnelles

Numéro Exigence	Description	Numéro Exigence fonctionnelle utilisé	Référence Test
ENF 1.0	Le système doit donner la possibilité pour que trois (3) utilisateurs fassent plusieurs opérations en même temps.	Toutes les exigences	Test_ENF1.0
ENF 2.0	Le système doit donner la possibilité d'ajouter de nouveaux utilisateurs en fonction des besoins futurs de l'église.	Toutes les exigences	Test_ENF2.0
ENF 3.0	Pour le traitement d'une opération, le temps maximal de réponse ne devra pas aller au-delà de deux (2) secondes.	EF1.0	Test_ENF3.0
ENF 4.0	Vingt-cinq (25) transactions doivent pouvoir être effectuées sur le système en moins d'une minute.	Toutes les exigences	Test_ENF4.0
ENF 5.0	Plusieurs utilisateurs du système doivent pouvoir accéder simultanément à la base de données à travers l'interface de l'application.	Toutes les exigences	Test_ENF5.0
ENF 6.0	La base de données doit pouvoir supporter au minimum cinq mille (5 000) enregistrements de membres.	EF1.0	Test_ENF6.0
ENF 7.0	L'accès aux informations stockées dans la base de données doit être établi très facilement.	Toutes les exigences	Test_ENF7.0

ENF 8.0	Pendant les heures de fonctionnement du secrétariat, la base de données doit être toujours disponible pour répondre aux différentes requêtes des utilisateurs.	Toutes les exigences	Test_ENF8.0
ENF 9.0	La probabilité pour qu'une transaction échoue doit être inférieure à 0,001 %.	EF1.0	Test_ENF9.0
ENF 10.0	La probabilité pour que le système présente un comportement anormal au cours d'une journée doit être inférieure à 0,3 %.	Toutes les exigences	Test_ENF10.0
ENF 11.0	Le temps de récupération du système suite à une erreur ne doit pas dépasser trente (30) secondes.	Toutes les exigences	Test_ENF11.0
ENF 12.0	En cas de défaillance, le système ne doit causer aucun dommage matériel ou économique.	Toutes les exigences	Test_ENF12.0
ENF 13.0	En cas d'erreur provenant d'un utilisateur, le système doit s'assurer que les données ne subiront aucune modification non autorisée et demeureront disponibles.	Toutes les exigences	Test_ENF13.0
ENF 14.0	Toute personne voulant accéder au système doit s'authentifier à l'aide d'un identifiant et d'un mot de passe.	Toutes les exigences	Test_ENF14.0

ENF 15.0	Les mots de passe des utilisateurs doivent être composés de lettres, de chiffres et de caractères spéciaux.	Toutes les exigences	Test_ENF15.0
ENF 16.0	Les mots de passe des utilisateurs doivent être chiffrés (encryptés) afin de garantir la sécurité des comptes.	Toutes les exigences	Test_ENF16.0
ENF 17.0	Les privilèges et les droits de chaque utilisateur doivent être définis par l'administrateur du système.	EF10.0	Test_ENF17.0
ENF 18.0	Les données doivent être sauvegardées sur au moins deux (2) supports différents.	Toutes les exigences	Test_ENF18.0
ENF 19.0	Pendant les échanges d'informations entre les postes clients et le serveur, les données ne doivent subir aucune altération ni déviation de destination.	Toutes les exigences	Test_ENF19.0
ENF 20.0	Le système sera développé avec le framework Django en utilisant le langage Python.	Toutes les exigences	Test_ENF20.0
ENF 21.0	Le logiciel doit être conçu afin de pouvoir être migré vers un autre environnement informatique sans modification majeure.	Toutes les exigences	Test_ENF21.0

ENF 22.0	L'apprentissage d'une fonctionnalité du système par un utilisateur moyen ne doit pas dépasser une (1) heure.	Toutes les exigences	Test_ENF22.0
ENF 23.0	L'application doit être conçue avec une interface conviviale et une option d'aide afin de faciliter son utilisation.	Toutes les exigences	Test_ENF23.0

Annexe

Rapport de travail

1.- Répartition des tâches

Tous les membres de l'équipe ont travaillé assidûment pour la réalisation de cette première version du document **SEL**. La révision du document a été faite respectivement par le chef du groupe Richard Raybene, et Osier Storly responsable de qualité.

- a) Les modèles ont été réalisés par Richard Raybene et Osier Storly.
- b) Les corrections ont été apportées par Pierre Martine et Edjivenson Devalon.

2.-Fonctionnement de l'équipe

a) Nombre d'heures et durée des réunions :

Pour la réalisation de ce document, dans un premier temps, on a travaillé 5 jours par semaine pendant trois (3) semaines à raison de 6 heures de temps par jour. Mais après avoir participé au séminaire sur l'analyse, on a jugé bon de travailler 8 heures temps par jour pendant quatre jours afin d'apporter de nombreuses modifications, ce qui fait en total 122 heures de travail.

b) Difficultés rencontrées

b-1) Au niveau matériel : On n'a pas eu de problèmes en ce qui a trait aux matériels utilisés pour la réalisation du document.

b-2) Au niveau humain : on n'a pas eu de problème à ce niveau.

b-3) Au Niveau méthode et tâches à accomplir :

Pour ne pas avoir de problème au niveau de la méthode, on a appliqué à la lettre les normes IEEE STD830-1998 pour la réalisation du document. De plus, aucun problème n'a été rencontré au niveau des tâches à accomplir.